

SQL

Parte III: Subconsultas

Subconsultas anidadas para manejo de conjuntos
Subconsultas anidadas correlacionadas o sincronizadas

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del producto Queso Cabrales?

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad del Queso Cabrales

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad de cada producto

Precio unidad del Queso Cabrales

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad de cada producto

Precio unidad del Queso Cabrales

Obtener los productos cuyo precio unidad
sea > al precio unidad del Queso Cabrales

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad de cada producto

Precio unidad del Queso Cabrales

Obtener los productos cuyo precio unidad sea > al precio unidad del Queso Cabrales



```
Select precio_unidad  
From producto  
Where nombre_producto like 'Queso Cabrales'
```

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad de cada producto

Precio unidad del Queso Cabrales

Obtener los productos cuyo precio unidad sea > al precio unidad del Queso Cabrales



```
Select precio_unidad  
From producto  
Where nombre_producto like 'Queso Cabrales'
```

```
1 Select precio_unidad  
2 From main.producto  
3 Where nombre_producto like 'Queso Cabrales'  
4  
5
```

Data Output Explain Messages Notifications

	precio_unidad numeric (6,2)	
1	21.00	

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad de cada producto

Precio unidad del Queso Cabrales

Obtener los productos cuyo precio unidad sea > al precio unidad del Queso Cabrales

Select precio_unidad
From producto
Where nombre_producto **like** 'Queso Cabrales'

```
1 Select precio_unidad
2 From main.producto
3 Where nombre_producto like 'Queso Cabrales'
4
5
```

Data Output Explain Messages Notifications

	precio_unidad numeric (6,2)	
1	21.00	

Anoto y
Recuerdo!!

21

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad de cada producto

Precio unidad del Queso Cabrales

Obtener los productos cuyo precio unidad
sea > al precio unidad del Queso Cabrales



```
Select nombre_productos, precio_unidad  
From producto  
Order by 2;
```

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad de cada producto

Precio unidad del Queso Cabrales



Select nombre_productos, precio_unidad
From producto
Order by 2;

Obtener
sea > al

```
1 Select nombre_producto, precio_unidad
2 From main.producto
3 order by 2
4
```

unidad
abrales

	nombre_producto	precio_unidad
	character varying (40)	numeric (6,2)
34	Liquor Cirocuberry	18.00
35	Carne de cangrejo de Boston	18.40
36	Escabeche de arenque	19.00
37	Cerveza tibetana Barley	19.00
38	Azúcar negra Malacca	19.45
39	Raviolis Angelo	19.50
40	Regaliz	20.00
41	Queso Cabrales	21.00
42	Pan de centeno crujiente estil...	21.00
43	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
44	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
45	Crema de queso Fiøtemys	21.50
46	Especias Cajun del chef Anton	22.00
47	Cuajada de judías	23.25
48	Paté chino	24.00
49	Mermelada de grosellas de la...	25.00
50	Arenque blanco del noroeste	25.89
51	Salmón ahumado Gravad	26.00

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad de cada producto

Precio unidad del Queso Cabrales

```
1 Select nombre_producto, precio_unidad
2 From main.producto
3 order by 2
4
```

Data	Output	Explain	Messages	Notifications
	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)		
34	Licor Cirocduvery	10.00		
35	Carne de cangrejo de Boston	18.40		
36	Escabeche de arenque	19.00		
37	Cerveza tibetana Barley	19.00		
38	Azúcar negra Malacca	19.45		
39	Raviolis Angelo	19.50		
40	Regaliz	20.00		
41	Queso Cabrales	21.00		
42	Pan de centeno crujiente estil...	21.00		
43	Salsa de pimiento picante de ...	21.05		
44	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35		
45	Crema de queso Fiøtemys	21.50		
46	Espicias Cajun del chef Anton	22.00		
47	Cuajada de judías	23.25		
48	Paté chino	24.00		
49	Mermelada de grosellas de la...	25.00		
50	Arenque blanco del noroeste	25.89		
51	Salmón ahumado Gravad	26.00		

Obtener los productos cuyo precio unidad sea > al precio unidad del Queso Cabrales



+

21



```
1 Select nombre_producto, precio_unidad
2 From main.producto
3 order by 2
4
```

Data	Output	Explain	Messages	Notifications
	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)		
34	Licor Cirocduvery	10.00		
35	Carne de cangrejo de Boston	18.40		
36	Escabeche de arenque	19.00		
37	Cerveza tibetana Barley	19.00		
38	Azúcar negra Malacca	19.45		
39	Raviolis Angelo	19.50		
40	Regaliz	20.00		
41	Queso Cabrales	21.00		
42	Pan de centeno crujiente estil...	21.00		
43	Salsa de pimiento picante de ...	21.05		
44	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35		
45	Crema de queso Fiøtemys	21.50		
46	Espicias Cajun del chef Anton	22.00		
47	Cuajada de judías	23.25		
48	Paté chino	24.00		
49	Mermelada de grosellas de la...	25.00		
50	Arenque blanco del noroeste	25.89		
51	Salmón ahumado Gravad	26.00		

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad de cada producto

Precio unidad del Queso Cabrales

Obtener los productos cuyo precio unidad sea > al precio unidad del Queso Cabrales

```
Select nombre_producto, precio_unidad
From producto
Where precio_unidad > 21
```

```
1 Select precio_unidad
2 From main.producto
3 Where nombre_producto like 'Queso Cabrales'
4
5
```

	Data Output	Explain	Messages	Notifications
	precio_unidad numeric (6,2)			
1	21.00			

Anoto y
Recuerdo!!

21

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad de cada producto

Precio unidad del Queso Cabrales

Obtener los productos cuyo precio unidad sea > al precio unidad del Queso Cabrales

```
Select nombre_producto, precio_unidad
From producto
Where precio_unidad > 21
```



```
1 Select nombre_producto, precio_unidad
2 From main.producto
3 where precio_unidad > 21;
4
```

	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Sandwich de vegetales	43.90
2	Mermelada de grosellas de la...	25.00
3	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
4	Espicias Cajun del chef Anton	22.00
5	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
6	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
7	Ositos de goma Gumbär	31.23
8	Chocolate Schoggi	43.90
9	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
10	Queso Gudbrandsdals	36.00
11	Crema de queso Fløtemys	21.50
12	Queso Mascarpone Fabioli	32.00
13	Queso Mozzarella Giovanni	34.80
14	Queso Manchego La Pastora	38.00
15	Bollos de pan de Wimmer	33.25
16	Salchicha Thüringer	123.79
17	Cordero Alice Springs	39.00

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad de cada producto

Precio unidad del Queso Cabrales

Obtener los productos cuyo precio unidad sea > al precio unidad del Queso Cabrales

```
Select nombre_producto, precio_unidad
From producto
Where precio_unidad > 21
```

```
1 Select precio_unidad
2 From main.producto
3 Where nombre_producto like 'Queso Cabrales'
4
5
```

	Data Output	Explain	Messages	Notifications
	precio_unidad numeric (6,2)			
1	21.00			

Anoto y Recuerdo!!

21

¿Qué podríamos hacer para hacerlo más eficiente?

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad de cada producto

Precio unidad del Queso Cabrales

Obtener los productos cuyo precio unidad sea > al precio unidad del Queso Cabrales

Select nombre_producto, precio_unidad

From producto

Where precio_unidad > 21

(**Select** precio_unidad
From producto
Where nombre_producto like 'Queso Cabrales')

Reemplazo

1	select precio_unidad
2	from main.producto
3	where nombre_producto like 'Queso Cabrales'
4	
5	

Data Output	Explain	Messages	Notifications
precio_unidad numeric (6,2)			
1	21.00		

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Precio unidad de cada producto

Precio unidad del Queso Cabrales

Obtener los productos cuyo precio unidad sea > al precio unidad del Queso Cabrales

Select nombre_producto, precio_unidad

From producto

Where precio_unidad > (**Select** precio_unidad

From producto

Where nombre_producto like 'Queso Cabrales')

Consulta
principal

Subconsulta

Una **subconsulta** consiste en utilizar el resultado de una consulta dentro de otra consulta, a la que se denominada **consulta principal**.

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Select nombre_producto, precio_unidad
From producto
Where precio_unidad > (**Select** precio_unidad
 From producto
 Where nombre_producto like 'Queso Cabrales')



```
1 Select nombre_producto, precio_unidad
2 From main.producto
3 where precio_unidad > (select precio_unidad
4                       from main.producto
5                       where nombre_producto like 'Queso Cabrales');
6
```

Data Output Explain Messages Notifications

	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Sandwich de vegetales	43.90
2	Mermelada de grosellas de la...	25.00
3	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
4	Especias Cajun del chef Anton	22.00
5	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
6	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
7	Ositos de goma Gumbär	31.23
8	Chocolate Schoggi	43.90
9	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
10	Queso Gudbrandsdals	36.00
11	Crema de queso Fløtemys	21.50
12	Queso Mascarpone Fabioli	32.00
13	Queso Mozzarella Giovanni	34.80
14	Queso Manchego La Pastora	38.00
15	Bollos de pan de Wimmer	33.25
16	Salchicha Thüringer	123.79
17	Cordero Alice Springs	39.00
18	Buey Mishi Kobe	97.00

Subconsultas en SQL

Supongamos que queremos conocer los siguiente:

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Select nombre_producto, precio_unidad

From producto

Where precio_unidad > (**Select** precio_unidad

From producto

Where nombre_producto like 'Queso Cabrales')

- ✓ La subconsulta (comando SELECT entre paréntesis) se ejecuta primero y, posteriormente, el valor extraído es utilizado en la consulta principal.
- ✓ No tiene sentido la cláusula ORDER BY ya que los resultados de una subconsulta se utilizan internamente y no son visibles al usuario.
- ✓ Se utilizan subconsultas las cláusulas WHERE o HAVING

```
1 Select nombre_producto, precio_unidad
2 From main.producto
3 where precio_unidad > (select precio_unidad
4                        from main.producto
5                        where nombre_producto like 'Queso Cabrales');
6
```

Data Output Explain Messages Notifications

	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Sandwich de vegetales	43.90
2	Mermelada de grosellas de la...	25.00
3	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
4	Especias Cajun del chef Anton	22.00
5	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
6	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
7	Ositos de goma Gumbär	31.23
8	Chocolate Schoggi	43.90
9	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
10	Queso Gudbrandsdals	36.00
11	Crema de queso Fløtemys	21.50
12	Queso Mascarpone Fabioli	32.00
13	Queso Mozzarella Giovanni	34.80
14	Queso Manchego La Pastora	38.00
15	Bollos de pan de Wimmer	33.25
16	Salchicha Thüringer	123.79
17	Cordero Alice Springs	39.00
18	Buey Mishi Kobe	97.00

Subconsultas en SQL

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Select nombre_producto, precio_unidad

From producto

Where precio_unidad > (Select precio_unidad

From producto

Where nombre_producto like 'Queso Cabrales')



{ 21 }

Subconsulta:
1ro y sólo una vez

Consulta principal:
Cada tupla es evaluada
contra el resultado de la
subconsulta

Cada tupla que satisface la
condición del WHERE se
muestra en el resultado

```
1 Select precio_unidad
2 From main.producto
3 Where nombre_producto like 'Queso Cabrales'
4
5
```

	precio_unidad	
	numeric (6,2)	
1	21.00	

```
1 Select nombre_producto, precio_unidad
2 From main.producto
3 where precio_unidad > (select precio_unidad
4                          from main.producto
5                          where nombre_producto like 'Queso Cabrales');
6
```

	nombre_producto	precio_unidad	
	character varying (40)	numeric (6,2)	
1	Sandwich de vegetales	43.90	
2	Mermelada de grosellas de la...	25.00	
3	Salsa de arándanos Northwo...	40.00	
4	Especias Cajun del chef Anton	22.00	
5	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35	
6	Salsa de pimiento picante de ...	21.05	
7	Ositos de goma Gumbär	31.23	
8	Chocolate Schoggi	43.90	
9	Mermelada de Sir Rodney's	81.00	
10	Queso Gudbrandsdals	36.00	
11	Crema de queso Fløtemys	21.50	
12	Queso Mascarpone Fabioli	32.00	
13	Queso Mozzarella Giovanni	34.80	
14	Queso Manchego La Pastora	38.00	
15	Bollos de pan de Wimmer	33.25	
16	Salchicha Thüringer	123.79	
17	Cordero Alice Springs	39.00	
18	Buey Mishi Kobe	97.00	

Subconsultas en SQL

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Select nombre_producto, precio_unidad

From producto

Where precio_unidad > (**Select** precio_unidad

From producto

Where nombre_producto like 'Queso Cabrales')



	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Té Dharamsala	18.00
2	Cerveza tibetana Barley	19.00
3	Salsa verde original Frankfurt...	13.00
4	Sandwich de vegetales	43.90
5	Mermelada de grosellas de la...	25.00
6	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
7	Especias Cajun del chef Anton	22.00
8	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
9	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
10	Especias picantes de Luisiana	17.00
11	Sirope de regaliz	10.00
12	Salsa de soja baja en sodio	15.50
13	Crema de chocolate y nueces...	14.00
14	Ositos de goma Gumbär	31.23
15	Chocolate Schoggi	43.90
16	Pastas de té de chocolate	9.20
17	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
18	Bollos de Sir Rodney's	10.00

> { 21 } X

```
1 Select nombre_producto, precio_unidad
2 From main.producto
3 where precio_unidad > (select precio_unidad
4                        from main.producto
5                        where nombre_producto like 'Queso Cabrales');
6
```

Data Output Explain Messages Notifications

	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Sandwich de vegetales	43.90
2	Mermelada de grosellas de la...	25.00
3	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
4	Especias Cajun del chef Anton	22.00
5	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
6	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
7	Ositos de goma Gumbär	31.23
8	Chocolate Schoggi	43.90
9	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
10	Queso Gudbrandsdals	36.00
11	Crema de queso Fløtemys	21.50
12	Queso Mascarpone Fabioli	32.00
13	Queso Mozzarella Giovanni	34.80
14	Queso Manchego La Pastora	38.00
15	Bollos de pan de Wimmer	33.25
16	Salchicha Thüringer	123.79
17	Cordero Alice Springs	39.00
18	Buey Mishi Kobe	97.00

Subconsultas en SQL

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Select nombre_producto, precio_unidad

From producto

Where precio_unidad > (**Select** precio_unidad

From producto

Where nombre_producto like 'Queso Cabrales')



	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Té Dharamsala	18.00
2	Cerveza tibetana Barley	19.00
3	Salsa verde original Frankfurt...	13.00
4	Sandwich de vegetales	43.90
5	Mermelada de grosellas de la...	25.00
6	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
7	Especias Cajun del chef Anton	22.00
8	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
9	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
10	Especias picantes de Luisiana	17.00
11	Sirope de regaliz	10.00
12	Salsa de soja baja en sodio	15.50
13	Crema de chocolate y nueces...	14.00
14	Ositos de goma Gumbär	31.23
15	Chocolate Schoggi	43.90
16	Pastas de té de chocolate	9.20
17	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
18	Bollos de Sir Rodney's	10.00

> { 21 } X

```
1 Select nombre_producto, precio_unidad
2 From main.producto
3 where precio_unidad > (select precio_unidad
4                        from main.producto
5                        where nombre_producto like 'Queso Cabrales');
6
```

Data Output Explain Messages Notifications

	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Sandwich de vegetales	43.90
2	Mermelada de grosellas de la...	25.00
3	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
4	Especias Cajun del chef Anton	22.00
5	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
6	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
7	Ositos de goma Gumbär	31.23
8	Chocolate Schoggi	43.90
9	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
10	Queso Gudbrandsdals	36.00
11	Crema de queso Fløtemys	21.50
12	Queso Mascarpone Fabioli	32.00
13	Queso Mozzarella Giovanni	34.80
14	Queso Manchego La Pastora	38.00
15	Bollos de pan de Wimmer	33.25
16	Salchicha Thüringer	123.79
17	Cordero Alice Springs	39.00
18	Buey Mishi Kobe	97.00

Subconsultas en SQL

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Select nombre_producto, precio_unidad

From producto

Where precio_unidad > (Select precio_unidad

From producto

Where nombre_producto like 'Queso Cabrales')



	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Té Dharamsala	18.00
2	Cerveza tibetana Barley	19.00
3	Salsa verde original Frankfurt...	13.00
4	Sandwich de vegetales	43.90
5	Mermelada de grosellas de la...	25.00
6	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
7	Especias Cajun del chef Anton	22.00
8	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
9	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
10	Especias picantes de Luisiana	17.00
11	Sirope de regaliz	10.00
12	Salsa de soja baja en sodio	15.50
13	Crema de chocolate y nueces...	14.00
14	Ositos de goma Gumbär	31.23
15	Chocolate Schoggi	43.90
16	Pastas de té de chocolate	9.20
17	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
18	Bollos de Sir Rodney's	10.00

> { 21 } ✓

```
1 Select nombre_producto, precio_unidad
2 From main.producto
3 where precio_unidad > (select precio_unidad
4                        from main.producto
5                        where nombre_producto like 'Queso Cabrales');
```

Data Output Explain Messages Notifications

	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Sandwich de vegetales	43.90
2	Mermelada de grosellas de la...	25.00
3	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
4	Especias Cajun del chef Anton	22.00
5	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
6	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
7	Ositos de goma Gumbär	31.23
8	Chocolate Schoggi	43.90
9	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
10	Queso Gudbrandsdals	36.00
11	Crema de queso Fløtemys	21.50
12	Queso Mascarpone Fabioli	32.00
13	Queso Mozzarella Giovanni	34.80
14	Queso Manchego La Pastora	38.00
15	Bollos de pan de Wimmer	33.25
16	Salchicha Thüringer	123.79
17	Cordero Alice Springs	39.00
18	Buey Mishi Kobe	97.00

Subconsultas en SQL

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Select nombre_producto, precio_unidad

From producto

Where precio_unidad > (Select precio_unidad

From producto

Where nombre_producto like 'Queso Cabrales')



	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Té Dharamsala	18.00
2	Cerveza tibetana Barley	19.00
3	Salsa verde original Frankfurt...	13.00
4	Sandwich de vegetales	43.90
5	Mermelada de grosellas de la...	25.00
6	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
7	Especias Cajun del chef Anton	22.00
8	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
9	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
10	Especias picantes de Luisiana	17.00
11	Sirope de regaliz	10.00
12	Salsa de soja baja en sodio	15.50
13	Crema de chocolate y nueces...	14.00
14	Ositos de goma Gumbär	31.23
15	Chocolate Schoggi	43.90
16	Pastas de té de chocolate	9.20
17	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
18	Bollos de Sir Rodney's	10.00

> { 21 } ✓

```
1 Select nombre_producto, precio_unidad
2 From main.producto
3 where precio_unidad > (select precio_unidad
4                        from main.producto
5                        where nombre_producto like 'Queso Cabrales');
6
```

Data Output Explain Messages Notifications

	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Sandwich de vegetales	43.90
2	Mermelada de grosellas de la...	25.00
3	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
4	Especias Cajun del chef Anton	22.00
5	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
6	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
7	Ositos de goma Gumbär	31.23
8	Chocolate Schoggi	43.90
9	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
10	Queso Gudbrandsdals	36.00
11	Crema de queso Fløtemys	21.50
12	Queso Mascarpone Fabioli	32.00
13	Queso Mozzarella Giovanni	34.80
14	Queso Manchego La Pastora	38.00
15	Bollos de pan de Wimmer	33.25
16	Salchicha Thüringer	123.79
17	Cordero Alice Springs	39.00
18	Buey Mishi Kobe	97.00

Subconsultas en SQL

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Select nombre_producto, precio_unidad

From producto

Where precio_unidad > (Select precio_unidad

From producto

Where nombre_producto like 'Queso Cabrales')



	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Té Dharamsala	18.00
2	Cerveza tibetana Barley	19.00
3	Salsa verde original Frankfurt...	13.00
4	Sandwich de vegetales	43.90
5	Mermelada de grosellas de la...	25.00
6	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
7	Especias Cajun del chef Anton	22.00
8	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
9	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
10	Especias picantes de Luisiana	17.00
11	Sirope de regaliz	10.00
12	Salsa de soja baja en sodio	15.50
13	Crema de chocolate y nueces...	14.00
14	Ositos de goma Gumbär	31.23
15	Chocolate Schoggi	43.90
16	Pastas de té de chocolate	9.20
17	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
18	Bollos de Sir Rodney's	10.00

> { 21 } ✓

```
1 Select nombre_producto, precio_unidad
2 From main.producto
3 where precio_unidad > (select precio_unidad
4                          from main.producto
5                          where nombre_producto like 'Queso Cabrales');
6
```

Data Output Explain Messages Notifications

	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Sandwich de vegetales	43.90
2	Mermelada de grosellas de la...	25.00
3	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
4	Especias Cajun del chef Anton	22.00
5	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
6	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
7	Ositos de goma Gumbär	31.23
8	Chocolate Schoggi	43.90
9	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
10	Queso Gudbrandsdals	36.00
11	Crema de queso Fløtemys	21.50
12	Queso Mascarpone Fabioli	32.00
13	Queso Mozzarella Giovanni	34.80
14	Queso Manchego La Pastora	38.00
15	Bollos de pan de Wimmer	33.25
16	Salchicha Thüringer	123.79
17	Cordero Alice Springs	39.00
18	Buey Mishi Kobe	97.00

Subconsultas en SQL

¿Qué productos tienen precio por unidad mayor al precio por unidad del Queso Cabrales?

Select nombre_producto, precio_unidad

From producto

Where precio_unidad > (Select precio_unidad

From producto

Where nombre_producto like 'Queso Cabrales')



	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Té Dharamsala	18.00
2	Cerveza tibetana Barley	19.00
3	Salsa verde original Frankfurt...	13.00
4	Sandwich de vegetales	43.90
5	Mermelada de grosellas de la...	25.00
6	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
7	Especias Cajun del chef Anton	22.00
8	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
9	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
10	Especias picantes de Luisiana	17.00
11	Sirope de regaliz	10.00
12	Salsa de soja baja en sodio	15.50
13	Crema de chocolate y nueces...	14.00
14	Ositos de goma Gumbär	31.23
15	Chocolate Schoggi	43.90
16	Pastas de té de chocolate	9.20
17	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
18	Bollos de Sir Rodney's	10.00

•
•
•
•

> { 21 }
> { 21 } X ✓

```

1 Select nombre_producto, precio_unidad
2 From main.producto
3 where precio_unidad > (select precio_unidad
4                        from main.producto
5                        where nombre_producto like 'Queso Cabrales');
6

```

Data Output Explain Messages Notifications

	nombre_producto character varying (40)	precio_unidad numeric (6,2)
1	Sandwich de vegetales	43.90
2	Mermelada de grosellas de la...	25.00
3	Salsa de arándanos Northwo...	40.00
4	Especias Cajun del chef Anton	22.00
5	Mezcla Gumbo del chef Anton	21.35
6	Salsa de pimiento picante de ...	21.05
7	Ositos de goma Gumbär	31.23
8	Chocolate Schoggi	43.90
9	Mermelada de Sir Rodney's	81.00
10	Queso Gudbrandsdals	36.00
11	Crema de queso Fløtemys	21.50
12	Queso Mascarpone Fabioli	32.00
13	Queso Mozzarella Giovanni	34.80
14	Queso Manchego La Pastora	38.00
15	Bollos de pan de Wimmer	33.25
16	Salchicha Thüringer	123.79
17	Cordero Alice Springs	39.00
18	Buey Mishi Kobe	97.00

Subconsultas en SQL

❖ Subconsultas anidadas para manejo de conjunto de datos :

- ✓ Pertenencia (o no) a un conjunto
 - IN/NOT IN
- ✓ Comparaciones entre conjuntos
 - SOME – ANY
 - ALL + <,>, <=, >=, <>
- ✓ Comprobación de conjunto vacío
 - EXISTS / NOT EXISTS

❖ Subconsultas anidadas correlacionadas o sincronizadas

Subconsultas en SQL

❖ Subconsultas anidadas para manejo de conjunto de datos:

✓ Pertenencia (o no) a un conjunto

▪ IN/NOT IN

El conector **IN** prueba si un valor, en la consulta principal, es miembro del conjunto de valores que resulta de ejecutar la subconsulta

✓ Comparaciones entre conjuntos:

▪ SOME – ANY

▪ ALL

+ <,>, <=, >=, <>

El conector **NOT IN** prueba si un valor, en la consulta principal, No es miembro del conjunto de valores que resulta de ejecutar la subconsulta

❖ Subconsultas correlacionadas

▪ EXISTS / NOT EXISTS

El conector IN en SQL

“Encontrar los productos cuyas categorías tengan una fecha de vencimiento tipo igual a 1”

```
1 select pro.id_producto, pro.id_categoria, c.id_vencimiento_tipo
2 from main.producto pro join main.categoria c on (pro.id_categoria = c.id_categoria)
3 where pro.id_categoria IN (select distinct cl.id_categoria
4                             from main.categoria cl
5                             where cl.id_vencimiento_tipo = 1)
```

Data Output Explain Messages Notifications

id_producto integer	id_categoria integer	id_vencimiento_tipo smallint
60	62	3
61	49	3
62	50	3
63	47	3
64	48	3
65	59	4
66	60	4
67	56	5
68	57	5
69	52	5
70	42	5
71	54	6
72	55	6
73	53	6
74	51	7
75	58	8
76	45	8
77	46	8

Conjunto de valores de la tabla Producto, donde existen productos cuya tipo de vencimiento = 1, y cuyo id_categoria está dentro del conjunto dado por la subconsulta. Por ello, solo éstas serán las tuplas que darán verdadero para la cláusula where con IN (5,8)

Query Editor Query History

```
1 select pro.id_producto, pro.id_categoria, c.id_vencimiento_tipo
2 from main.producto pro join main.categoria c on (pro.id_categoria = c.id_categoria)
3 where pro.id_categoria IN (select distinct cl.id_categoria
4                             from main.categoria cl
5                             where cl.id_vencimiento_tipo = 1)
```

Data Output Explain Messages Notifications

id_categoria [PK] integer
1
2

Conjunto de valores de la subconsulta

```
1 select pro.id_producto, pro.id_categoria, c.id_vencimiento_tipo
2 from main.producto pro join main.categoria c on (pro.id_categoria = c.id_categoria)
3 where pro.id_categoria IN (select distinct cl.id_categoria
4                             from main.categoria cl
5                             where cl.id_vencimiento_tipo = 1)
```

Data Output Explain Messages Notifications

id_producto integer	id_categoria integer	id_vencimiento_tipo smallint
1	64	5
2	22	5
3	23	5
4	40	8
5	41	8
6	36	8
7	37	8
8	73	8
9	30	8
10	18	8
11	13	8
12	10	8
13	56	5
14	57	5
15	52	5
16	42	5

El conector IN en SQL

“Encontrar los productos cuyas categorías tengan una fecha de vencimiento tipo igual a 1”

```
1 select pro.id_producto, pro.id_categoria, c.id_vencimiento_tipo
2 from main.producto pro join main.categoria c on (pro.id_categoria = c.id_categoria)
3 where pro.id_categoria IN (select distinct cl.id_categoria
4                             from main.categoria cl
5                             where cl.id_vencimiento_tipo = 1)
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto integer	id_categoria integer	id_vencimiento_tipo smallint
1	64	5	1
2	22	5	1
3	23	5	1
4	40	8	1
5	41	8	1
6	36	8	1
7	37	8	1
8	73	8	1
9	30	8	1
10	18	8	1
11	13	8	1
12	10	8	1
13	56	5	1
14	57	5	1
15	52	5	1
16	42	5	1
17	58	8	1
18	45	8	1

Sólo se proyectan los productos cuya categoría es 5 u 8, porque son las categorías en el conjunto dado por la subconsulta.

El conector IN en SQL

“Encontrar los productos cuyas categorías NO tengan una fecha de vencimiento tipo igual a 1”

Query Editor

Query History

```

1 select pro.id_producto, pro.id_categoria, c.id_vencimiento_tipo
2 from main.producto pro join main.categoria c on (pro.id_categoria = c.id_categoria)
3 where pro.id_categoria NOT IN (select distinct c1.id_categoria
4                               from main.categoria c1
5                               where c1.id_vencimiento_tipo = 1)

```

Data Output

Explain

Messages

Notifications

	id_producto integer	id_categoria integer	id_vencimiento_tipo smallint
1	1	1	4
2	2	1	4
3	77	2	3
4	63	2	3
5	6	2	3
6	8	2	3
7	4	2	3
8	5	2	3
9	65	2	3
10	66	2	3
11	3	2	3
12	15	2	3
13	25	3	2
14	26	3	2
15	27	3	2
16	19	3	2
17	20	3	2
18	21	3	2

Sólo se proyectan los productos que de 5 u 8, porque son las categorías e subconsulta. El NOT IN en la cláusula tuplas con id_categoria NO incluidos subconsulta

Sólo se proyectan los productos que pertenecen a categorías distintas de 5 u 8, porque son las categorías en el conjunto dado por la subconsulta. El NOT IN en la cláusula WHERE, selecciona aquellas tuplas con id_categoria NO incluidos en el conjunto dado por la subconsulta

El conector IN en SQL

“Encontrar cliente que han solicitado productos que han sido provistos por el proveedor con id = 1”

```
1 select p.id_cliente, dp.id_producto
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3      join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
4 where dp.id_producto IN (select distinct dp1.id_producto
5      from main.pedido p1 join main.detalle_pedido dp1 on (p1.id_pedido = dp1.id_pedido)
6      join main.producto pro1 on (dp1.id_producto = pro1.id_producto)
7      where pro1.id_proveedor = 1)
8
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_cliente character varying (5)	id_producto integer
1	RICSU	2
2	ERNSH	2
3	FOLKO	2
4	QUICK	1
5	BSBEV	3
6	RATTC	1
7	HUNGO	2
8	LONEP	1
9	FOLKO	2
10	HUNGO	2
11	FRANK	2
12	WANDK	1
13	PERIC	1
14	CHOPS	1
15	SAVEA	2
16	LINOD	3



```
1 select p.id_cliente, dp.id_producto
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3      join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
4 where dp.id_producto IN (select distinct dp1.id_producto
5      from main.pedido p1 join main.detalle_pedido dp1 on (p1.id_pedido = dp1.id_pedido)
6      join main.producto pro1 on (dp1.id_producto = pro1.id_producto)
7      where pro1.id_proveedor = 1)
8
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto integer
1	2
2	3
3	1

Conjunto de
valores de la
subconsulta

El conector NOT IN en SQL

“Encontrar id_cliente que NO han solicitado productos que alguna vez fueron provistos por el proveedor con id = 1”

```
1 select p.id_cliente, dp.id_producto
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3      join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
4 where dp.id_producto NOT IN (select distinct dp1.id_producto
5      from main.pedido p1 join main.detalle_pedido dp1 on (p1.id_pedido = dp1.id_pedido)
6      join main.producto pro1 on (dp1.id_producto = pro1.id_producto)
7      where pro1.id_proveedor = 1)
8
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_cliente character varying (5)	id_producto integer
1	LINOD	23
2	WILMK	11
3	WILMK	42
4	WILMK	72
5	TOMSP	14
6	TOMSP	51
7	HANAR	41
8	HANAR	51
9	HANAR	65
10	VICTE	22
11	VICTE	57
12	VICTE	65
13	SUPRD	20
14	SUPRD	33
15	SUPRD	60
16	HANAR	31



```
1 select p.id_cliente, dp.id_producto
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3      join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
4 where dp.id_producto NOT IN (select distinct dp1.id_producto
5      from main.pedido p1 join main.detalle_pedido dp1 on (p1.id_pedido = dp1.id_pedido)
6      join main.producto pro1 on (dp1.id_producto = pro1.id_producto)
7      where pro1.id_proveedor = 1)
8
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto integer
1	2
2	3
3	1

Conjunto de
valores de la
subconsulta

Subconsultas en SQL

❖ Subconsultas anidadas para manejo de conjunto de datos:

✓ Pertenencia (o no) a un conjunto

- IN/NOT IN

✓ Comparaciones entre conjuntos:

- SOME – ANY
- ALL + (<,>, <=, >=, <>)

El conector **SOME / ANY** devuelve verdadero y se mostrará en el resultado si la tupla de la consulta principal es (<,>, <=, >=, <>) que alguno de los miembros del conjunto de valores que resultan de ejecutar la subconsulta

❖ Subconsultas correlacionadas

- EXISTS / NOT EXISTS

El conector **ALL** devuelve verdadero y se mostrará en el resultado si la tupla de la consulta principal es (<,>, <=, >=, <>) que alguno de los miembros del conjunto de valores que resultan de ejecutar la subconsulta

Comparaciones entre conjuntos en SQL

“Encontrar los productos de categoría mayor a 5 y cuyo precio unitario es mayor que alguno de los precios unitarios de los productos de categoría 3”.

```
1 select p.id_producto, p.precio_unidad, p.id_categoria
2 from main.producto p
3 where p.id_categoria > 5 and p.precio_unidad > some (Select pro.precio_unidad
4 from main.producto pro
5 where pro.id_categoria = 3)
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	precio_unidad numeric (6,2)	id_categoria integer
1	29	123.79	6
2	17	39.00	6
3	9	97.00	6
4	28	45.60	7
5	14	23.25	7
6	74	10.00	7
7	7	30.00	7
8	40	18.40	8
9	41	9.65	8
10	36	19.00	8
11	37	26.00	8
12	73	15.00	8
13	30	25.89	8

Resultado
de la
consulta
principal

```
4 and p.precio_unidad > some (select pro.precio_unidad
5 from main.producto pro
6 where pro.id_categoria = 3)
```

Subconsulta

Data Output Explain Messages Notifications

	precio_unidad numeric (6,2)
1	14.00
2	31.23
3	43.90
4	9.20
5	81.00
6	10.00
7	12.50
8	17.45
9	49.30
10	20.00
11	16.25
12	9.50
13	12.75

Resultado
de la
subconsulta

Así, el producto de categoría mayor a 5 y cuyo precio unitario es 39.00, es una tupla que pasa el filtro del WHERE, por ser su precio unitario mayor a 43.90 y otros que son parte del conjunto de resultado de la subconsulta.

Comparaciones entre conjuntos en SQL

“Encontrar los productos de categoría mayor a 5 y cuyo precio unitario es mayor que alguno de los precios unitarios de los productos de categoría 3”.

```
1 select p.id_producto, p.precio_unidad, p.id_categoria
2 from main.producto p
3 where p.id_categoria > 5 and p.precio_unidad > some (select pro.precio_unidad
4 from main.producto pro
5 where pro.id_categoria = 3)
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	precio_unidad numeric (6,2)	id_categoria integer
1	29	123.79	6
2	17	39.00	6
3	9	97.00	6
4	28	45.60	7
5	14	23.25	7
6	74	10.00	7
7	7	30.00	7
8	40	18.40	8
9	41	9.65	8
10	36	19.00	8
11	37	26.00	8
12	73	15.00	8
13	30	25.89	8

```
4 and p.precio_unidad > some (select pro.precio_unidad
5 from main.producto pro
6 where pro.id_categoria = 3)
```

Subconsulta

Data Output Explain Messages Notifications

	precio_unidad numeric (6,2)
1	14.00
2	31.23
3	43.90
4	9.20
5	81.00
6	10.00
7	12.50
8	17.45
9	49.30
10	20.00
11	16.25
12	9.50
13	12.75

Resultado de la subconsulta

Lo que se compara aquí es el valor individual de cada tupla con el conjunto de valores que se obtienen en la subconsulta

Comparaciones entre conjuntos en SQL

“Encontrar producto de categoría mayor a 5 y cuyo precio unitario sea **mayor que alguno** de los precios unitarios de los productos de categoría 3”.

```
1 select p.id_producto, p.precio_unidad, p.id_categoria
2 from main.producto p
3 where p.id_categoria > 5 and p.precio_unidad > some (select pro.precio_unidad
4 from main.producto pro
5 where pro.id_categoria = 3)
```

Data Output	Explain	Messages	Notifications
id_producto [PK] integer	precio_unidad numeric (6,2)	id_categoria integer	
1	29	123.79	6
2	17	39.00	
3	9	97.00	
4	28	45.60	
5	14	23.25	
6	74	10.00	
7	7	30.00	7
8	40	18.40	8
9	41	9.65	8
10	36	19.00	8
11	37	26.00	8
12	73	15.00	8
13	30	25.89	8

39 va a la respuesta porque es mayor al menos que alguno de los valores del resultado de la subconsulta

```
4 and p.precio_unidad > some (select pro.precio_unidad
5 from main.producto pro
6 where pro.id_categoria = 3)
```

Subconsulta

Data Output	Explain	Messages	Notifications
precio_unidad numeric (6,2)			
1	14.00		
2	31.23		
3	43.90		
4	9.20		
5	81.00		
6	10.00		
7	12.50		
8	17.45		
9	49.30		
10	20.00		
11	16.25		
12	9.50		
13	12.75		

Resultado de la subconsulta

Comparaciones entre conjuntos en SQL

“Encontrar productos de categoría mayor a 5 y cuyo precio unitario sea **mayor que todos** los precios unitarios de los productos de categoría 3”.

```
1 select p.id_producto, p.precio_unidad, p.id_categoria
2 from main.producto p
3 where p.id_categoria > 5 and p.precio_unidad > all (select pro.precio_unidad
4 from main.producto pro
5 where pro.id_categoria = 3)
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	precio_unidad numeric (6,2)	id_categoria integer
1	29	123.79	6
2	9	97.00	6

Resultado de la
consulta
principal

```
4 and p.precio_unidad > some (select pro.precio_unidad
5 from main.producto pro
6 where pro.id_categoria = 3 )
```

Data Output Explain Messages Notifications

	precio_unidad numeric (6,2)
1	14.00
2	31.23
3	43.90
4	9.20
5	81.00
6	10.00
7	12.50
8	17.45
9	49.30
10	20.00
11	16.25
12	9.50
13	12.75

Resultado de la
subconsulta

Comparaciones entre conjuntos en SQL

“Encontrar productos de categoría mayor a 5 y cuyo precio unitario sea **mayor que todos** los precios unitarios de los productos de categoría 3”.

```
1 select p.id_producto, p.precio_unidad, p.id_categoria
2 from main.producto p
3 where p.id_categoria > 5 and p.precio_unidad > all (select pro.precio_unidad
4 from main.producto pro
5 where pro.id_categoria = 3)
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	precio_unidad numeric (6,2)	id_categoria integer
1	29	123.79	6
2	9	97.00	6

```
4 and p.precio_unidad > some (select pro.precio_unidad
5 from main.producto pro
6 where pro.id_categoria = 3 )
```

Data Output Explain Messages Notifications

	precio_unidad numeric (6,2)
1	14.00
2	31.23
3	43.90
4	9.20
5	81.00
6	10.00
7	12.50
8	17.45
9	49.30
10	20.00
11	16.25
12	9.50
13	12.75

Resultado de la subconsulta

Comparaciones entre conjuntos en SQL

“Encontrar productos de categoría mayor a 5 y cuyo precio unitario sea **mayor que todos** los precios unitarios de los productos de categoría 3”.

```
1 select p.id_producto, p.precio_unidad, p.id_categoria
2 from main.producto p
3 where p.id_categoria > 5 and p.precio_unidad > all (select pro.precio_unidad
4 from main.producto pro
5 where pro.id_categoria = 3)
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	precio_unidad numeric (6,2)	id_categoria integer
1	29	123.79	6
2	9	97.00	6

```
4 and p.precio_unidad > some (select pro.precio_unidad
5 from main.producto pro
6 where pro.id_categoria = 3 )
```

Data Output Explain Messages Notifications

	precio_unidad numeric (6,2)
1	14.00
2	31.23
3	43.90
4	9.20
5	81.00
6	10.00
7	12.50
8	17.45
9	49.30
10	20.00
11	16.25
12	9.50
13	12.75

Resultado de la subconsulta

Comparaciones entre conjuntos en SQL

“Encontrar productos de categoría mayor a 5 y cuyo precio unitario sea **mayor que todos** los precios unitarios de los productos de categoría 3”.

```
1 select p.id_producto, p.precio_unidad, p.id_categoria
2 from main.producto p
3 where p.id_categoria > 5 and p.precio_unidad > all (select pro.precio_unidad
4 from main.producto pro
5 where pro.id_categoria = 3)
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	precio_unidad numeric (6,2)	id_categoria integer
1	29	123.79	6
2	9	97.00	6

```
4 and p.precio_unidad > some (select pro.precio_unidad
5 from main.producto pro
6 where pro.id_categoria = 3 )
```

Data Output Explain Messages Notifications

	precio_unidad numeric (6,2)
1	14.00
2	31.23
3	43.90
4	9.20
5	81.00
6	10.00
7	12.50
8	17.45
9	49.30
10	20.00
11	16.25
12	9.50
13	12.75

Resultado de la subconsulta

Comparaciones entre conjuntos en SQL

“Encontrar productos de categoría mayor a 5 y cuyo precio unitario sea **mayor que todos** los precios unitarios de los productos de categoría 3”.

```
1 select p.id_producto, p.precio_unidad, p.id_categoria
2 from main.producto p
3 where p.id_categoria > 5 and p.precio_unidad > all (select pro.precio_unidad
4 from main.producto pro
5 where pro.id_categoria = 3)
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	precio_unidad numeric (6,2)	id_categoria integer
1	29	123.79	6
2	9	97.00	6

```
4 and p.precio_unidad > some (select pro.precio_unidad
5 from main.producto pro
6 where pro.id_categoria = 3 )
```

Data Output Explain Messages Notifications

	precio_unidad numeric (6,2)
1	14.00
2	31.23
3	43.90
4	9.20
5	• 81.00
6	• 10.00
7	12.50
8	• 17.45
9	49.30
10	20.00
11	16.25
12	9.50
13	12.75

Resultado de la
subconsulta

Comparaciones entre conjuntos en SQL

“Encontrar productos de categoría mayor a 5 y cuyo precio unitario sea **mayor que todos** los precios unitarios de los productos de categoría 3”.

```
1 select p.id_producto, p.precio_unidad, p.id_categoria
2 from main.producto p
3 where p.id_categoria > 5 and p.precio_unidad > all (select pro.precio_unidad
4 from main.producto pro
5 where pro.id_categoria = 3)
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_producto [PK] integer	precio_unidad numeric (6,2)	id_categoria integer
1	29	123.79	6
2	9	97.00	6

```
4 and p.precio_unidad > some (select pro.precio_unidad
5 from main.producto pro
6 where pro.id_categoria = 3 )
```

Data Output Explain Messages Notifications

	precio_unidad numeric (6,2)
1	14.00
2	31.23
3	43.90
4	9.20
5	81.00
6	10.00
7	12.50
8	17.45
9	49.30
10	20.00
11	16.25
12	9.50
13	12.75

123.79 es mayor que
todos los valores del
resultado de la
subconsulta

Resultado de la
subconsulta

Comparación de conjuntos en SQL

¿Habría alguna diferencia en la respuesta dada a la siguiente consulta?

“Encontrar los productos cuyas categorías no tengan fecha vencimiento tipo 1”.

[illegible][illegible]

Comparación de conjuntos en SQL

¿Habría alguna diferencia en la respuesta dada a la siguiente consulta?

“Encontrar los productos cuyas categorías no tengan fecha vencimiento tipo 1”.

Query Editor

Query History

```
1 select pro.id_producto, pro.id_categoria, c.id_vencimiento_tipo
2 from main.producto pro join main.categoria c on(pro.id_categoria = c.id_categoria)
3 where pro.id_categoria NOT IN (select distinct cl.id_categoria
4                                from main.categoria cl
5                                where cl.id_vencimiento_tipo = 1)
```

Data Output

Explain

Messages

Notifications

	id_producto integer	id_categoria integer	id_vencimiento_tipo smallint	
1	1	1	4	
2	2	1	4	
3	77	2	3	
4	63	2	3	
5	6	2	3	
6	8	2	3	
7	4	2	3	
8	5	2	3	
9	65	2	3	
10	66	2	3	
11	3	2	3	
12	15	2	3	
13	25	3	2	
14	26	3	2	
15	27	3	2	
16	19	3	2	
17	20	3	2	

Las consultas son equivalentes

Las consultas son
equivalentes!!!

Query Editor

Query History

```
1 select pro.id_producto, pro.id_categoria, c.id_vencimiento_tipo
2 from main.producto pro join main.categoria c on(pro.id_categoria = c.id_categoria)
3 where pro.id_categoria <> all (select distinct cl.id_categoria
4                               from main.categoria cl
5                               where cl.id_vencimiento_tipo = 1)
```

Data Output

Explain

Messages

Notifications

	id_producto integer	id_categoria integer	id_vencimiento_tipo smallint	
1	1	1	4	
2	2	1	4	
3	77	2	3	
4	63	2	3	
5	6	2	3	
6	8	2	3	
7	4	2	3	
8	5	2	3	
9	65	2	3	
10	66	2	3	
11	3	2	3	
12	15	2	3	
13	25	3	2	
14	26	3	2	
15	27	3	2	
16	19	3	2	
17	20	3	2	

Comparación de conjuntos en SQL

¿Habría alguna diferencia en la respuesta dada a la siguiente consulta?

“Encontrar los productos cuyas categorías tengan una fecha de vencimiento tipo igual a 1”

```
select pro.id_producto, pro.id_categoria
from main.producto pro join main.categoria c on(pro.id_categoria = c.id_categoria)
where pro.id_categoria IN (select distinct c1.id_categoria
                           from main.categoria c1
                           where c1.id_vencimiento_tipo = 1);
```

```
select pro.id_producto, pro.id_categoria
from main.producto
```

INTERSECT

```
select pro1.id_producto , pro1.id_categoria
from main.producto pro1 join main.categoria c1 on(pro1.id_categoria = c1.id_categoria
where c1.id_vencimiento_tipo = 1);
```

Comparación de conjuntos en SQL

¿Habría alguna diferencia en la respuesta dada a la siguiente consulta?

“Encontrar los productos cuyas categorías tengan una fecha de vencimiento tipo igual a 1”

Query Editor		Query History
<pre>1 select pro.id_producto, pro.id_categoria 2 from main.producto pro join main.categoria c on (pro.id_categoria = c.id_categoria) 3 where pro.id_categoria IN (select distinct cl.id_categoria 4 from main.categoria cl 5 where cl.id_vencimiento_tipo = 1)</pre>		
Data Output		Explain Messages Notifications
	id_producto [PK] integer	id_categoria integer
1	10	8
2	13	8
3	18	8
4	22	5
5	23	5
6	30	8
7	36	8
8	37	8
9	40	8
10	41	8
11	42	5
12	45	8
13	46	8
14	52	5
15	56	5
16	57	5
17	58	8
18	64	5

Las consultas son equivalentes!!!

✓ Successfully run. Total query runtime: 211 msec. 19 rows affected.

Query Editor		Query History
<pre>1 select pro.id_producto, pro.id_categoria 2 from main.producto pro 3 INTERSECT 4 select pro1.id_producto, pro1.id_categoria 5 from main.producto pro1 join main.categoria cl on (pro1.id_categoria = cl.id_categoria) 6 where cl.id_vencimiento_tipo = 1</pre>		
Data Output		Explain Messages Notifications
	id_producto integer	id_categoria integer
1	10	8
2	13	8
3	18	8
4	22	5
5	23	5
6	30	8
7	36	8
8	37	8
9	40	8
10	41	8
11	42	5
12	45	8
13	46	8
14	52	5
15	56	5
16	57	5
17	58	8

✓ Successfully run. Total query runtime: 191 msec. 19 rows affected.

Subconsultas en SQL

❖ Subconsultas anidadas para manejo de conjunto de datos:

✓ Pertenencia (o no) a un conjunto

▪ IN/NOT IN

✓ Comparaciones entre conjuntos:

▪ SOME – ANY

▪ ALL + (<, >, <=, >=, <>)

✓ Comprobación de conjunto vacío

▪ EXISTS / NOT EXISTS

El conector **NOT EXISTS** devuelve verdadero si la subconsulta es vacía de lo contrario devuelve falso

❖ Subconsultas correlacionadas

El conector **EXISTS** devuelve verdadero si la subconsulta no es vacía, de lo contrario devuelve falso

Subconsultas en SQL

❖ Subconsultas anidadas para manejo de conjunto de datos:

✓ Pertenencia (o no) a un conjunto

- IN/NOT IN

✓ Comparaciones entre conjuntos:

- SOME – ANY
- ALL + (<,>, <=, >=, <>)

✓ Conjunto vacío ?

- EXISTS / NOT EXISTS

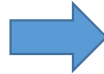
❖ Subconsultas correlacionadas



Son consultas anidadas que hacen referencias a la fila actual de su consulta externa, por ello la subconsulta se evalúa por cada tupla que evalúa la consulta externa.

Subconsultas en SQL

❖ Subconsultas correlacionadas



Son consultas anidadas que hacen referencias a la fila actual de su consulta externa, por ello la subconsulta se evalúa por cada tupla que evalúa la consulta externa.

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
select distinct p.id_cliente
from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
where exists (select *
              from main.pedido p1 join main.detalle_pedido dp on (p1.id_pedido = dp.id_pedido)
              join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
              where pro.nombre_producto = 'Queso Cabrales' and
              p1.id_cliente = p.id_cliente)
```

Consulta externa

Subconsulta correlacionada

La subconsultas es evaluada para cada id_cliente que está evaluando la consulta externa

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5                               join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = p.id_cliente)
7
```

	id_cliente character varying (5)
1	TOMSP
2	LONEP
3	OLDWO
4	WARTH
5	MAGAA
6	QUEEN
7	VINET
8	ANTON
9	MORGK
10	GOURL
11	WOLZA
12	GALED

✓ Successfully run. Total query ru

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5                               join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = p.id_cliente)
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_cliente character varying (5)
1	TOMSP
2	LONEP
3	OLDWO
4	WARTH
5	MAGAA
6	QUEEN
7	VINET
8	ANTON
9	MORGK
10	GOURL
11	WOLZA
12	GALED

Columna **id_cliente** del **join** del **from** de la consultas principal

✓ Successfully run. Total query ru

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido
5               where pro.nombre
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and p1.id_cliente = 'TOMSP')
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_cliente
	character varying (5)
1	TOMSP
2	LONEP
3	OLDWO
4	WARTH
5	MAGAA
6	QUEEN
7	VINET
8	ANTON
9	MORGK
10	GOURL
11	WOLZA
12	GALED

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido p1 join main.detalle_pedido dp on (p1.id_pedido = dp.id_pedido)
5               join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and p1.id_cliente = 'TOMSP')
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

id_pedido	id_cliente	id_empleado	fecha_pedido	fecha_entrega	fecha_envio	cargo	destinatario
integer	character varying (5)	integer	date	date	date	numeric (6,2)	character varying (40)

Resultado subconsulta correlacionada
Para la primera tupla de la consulta externa

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido
5               where pro.nombre
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and p1.id_cliente = 'TOMSP')
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_cliente
	character varying (5)
1	TOMSP
2	LONEP
3	OLDWO
4	WARTH
5	MAGAA
6	QUEEN
7	VINET
8	ANTON
9	MORGK
10	GOURL
11	WOLZA
12	GALED

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido p1 join main.detalle_pedido dp on (p1.id_pedido = dp.id_pedido)
5               join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and p1.id_cliente = 'TOMSP')
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

id_pedido	id_cliente	id_empleado	fecha_pedido	fecha_entrega	fecha_envio	cargo	destinatario
integer	character varying (5)	integer	date	date	date	numeric (6,2)	character varying (40)

Resultado subconsulta correlacionada

↓

VACÍA

↓

EXISTS devuelve FALSO

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido
5               where pro.nombre
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and p1.id_cliente = 'TOMSP')
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_cliente
	character varying (5)
1	TOMSP
2	LONEP
3	OLDWO
4	WARTH
5	MAGAA
6	QUEEN
7	VINET
8	ANTON
9	MORGK
10	GOURL
11	WOLZA
12	GALED

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido p1 join main.detalle_pedido dp on (p1.id_pedido = dp.id_pedido)
5               join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and p1.id_cliente = 'TOMSP')
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

id_pedido	id_cliente	id_empleado	fecha_pedido	fecha_entrega	fecha_envio	cargo	destinatario
integer	character varying (5)	integer	date	date	date	numeric (6,2)	character varying (40)

Resultado subconsulta correlacionada

VACÍA

EXISTS devuelve FALSO

La de la consulta externa no va al resultado

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5               join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'WARTH')
7
```

Data Output Explain Messages

	id_cliente character varying (5)
1	TOMSP
2	LONEP
3	OLDWO
4	WARTH
5	MAGAA
6	QUEEN
7	VINET
8	ANTON
9	MORGK
10	GOURL
11	WOLZA
12	GALED

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5               join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'WARTH')
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_pedido integer	id_cliente character varying (5)	id_empleado integer	fecha_pedido date	fecha_entrega date	fecha_envio date	cargo numeric (6,2)	destinatario character varying (40)
1	10553	WARTH		2 1995-06-30	1995-07-28	1995-07-04	149.49	Wartian Herkku

Resultado subconsulta correlacionada para la 4ta tupla de la consulta externa

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5               join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'WARTH')
7
```

Data Output Explain Messages

	id_cliente
	character varying (5)
1	TOMSP
2	LONEP
3	OLDWO
4	WARTH
5	MAGAA
6	QUEEN
7	VINET
8	ANTON
9	MORGK
10	GOURL
11	WOLZA
12	GALED

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5               join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'WARTH')
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_pedido	id_cliente	id_empleado	fecha_pedido	fecha_entrega	fecha_envio	cargo	destinatario
	integer	character varying (5)	integer	date	date	date	numeric (6,2)	character varying (40)
1	10553	WARTH		1995-06-30	1995-07-28	1995-07-04	149.49	Wartian Herkku

Resultado subconsulta correlacionada para la 4ta tupla de la consulta externa

No VACÍA

EXISTS devuelve VERDADERO

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5               join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'WARTH')
7
```

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5               join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'WARTH')
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_pedido	id_cliente	id_empleado	fecha_pedido	fecha_entrega	fecha_envio	cargo	destinatario
	integer	character varying (5)	integer	date	date	date	numeric (6,2)	character varying (40)
1	10553	WARTH	2	1995-06-30	1995-07-28	1995-07-04	149.49	Wartian Herkku

Resultado subconsulta correlacionada para la 4ta tupla de la consulta externa

No VACÍA

EXISTS devuelve VERDADERO

La tupla de la consulta externa va al resultado

Data Output Explain Messages

id_cliente
character varying (5)
1 TOMSP
2 LONEP
3 OLDWO
4 WARTH
5 MAGAA
6 QUEEN
7 VINET
8 ANTON
9 MORGK
10 GOURL
11 WOLZA
12 GALED

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where not exists (Select *
4                   from main.pedido p1 join main.detalle_pedido dp on (p1.id_pedido = dp.id_pedido)
5                               join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6                               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and p1.id_cliente = p.id_cliente )
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_cliente character varying (5)	
1	TOMSP	
2	LONEP	
3	OLDWO	
4	MAGAA	
5	VINET	
6	MORGK	
7	GOURL	
8	WOLZA	
9	GALED	
10	WELLI	
11	FURIB	
12	DUMON	

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where not exists (Select *
4                   from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5                   join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6                   where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'TOMSP' )
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_cliente character varying (5)
1	TOMSP
2	LONEP
3	OLDWO
4	WARTH
5	MAGAA
6	QUEEN
7	VINET
8	ANTON
9	MORGK
10	GOURL
11	WOLZA
12	GALED

Columna **id_cliente** del
join del **from** de la
consultas principal

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where not exists (Select *
4                   from main.pedido
5                   where pro.nombre
6
7
```

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4              from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5              join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6              where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'TOMSP')
7
```

Data Output	Explain	Messages	Notificati
id_cliente character varying (5)			
1 TOMSP			
2 LONEP			
3 OLDWO			
4 WARTH			
5 MAGAA			
6 QUEEN			
7 VINET			
8 ANTON			
9 MORGK			
10 GOURL			
11 WOLZA			
12 GALED			

Data Output	Explain	Messages	Notifications				
id_pedido integer	id_cliente character varying (5)	id_empleado integer	fecha_pedido date	fecha_entrega date	fecha_envio date	cargo numeric (6,2)	destinatario character varying (40)

Resultado subconsulta correlacionada
Para la primera tupla de la consulta externa

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where not exists (Select *
4                   from main.pedido
5                   where pro.nombre
6
7
```

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4              from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5              join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6              where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'TOMSP')
7
```

Data Output	Explain	Messages	Notificati
id_cliente character varying (5)			
1 TOMSP			
2 LONEP			
3 OLDWO			
4 WARTH			
5 MAGAA			
6 QUEEN			
7 VINET			
8 ANTON			
9 MORGK			
10 GOURL			
11 WOLZA			
12 GALED			

Data Output	Explain	Messages	Notifications				
id_pedido integer	id_cliente character varying (5)	id_empleado integer	fecha_pedido date	fecha_entrega date	fecha_envio date	cargo numeric (6,2)	destinatario character varying (40)

Resultado subconsulta correlacionada

↓

VACÍA

↓

NOT EXISTS devuelve VERDADERO

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where not exists (Select *
4                   from main.pedido
5                   where pro.nombre
6
7
```

Data Output Explain Messages Notificati

	id_cliente
	character varying (5)
1	TOMSP
2	LONEP
3	OLDWO
4	WARTH
5	MAGAA
6	QUEEN
7	VINET
8	ANTON
9	MORGK
10	GOURL
11	WOLZA
12	GALED

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4              from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5              join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6              where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'TOMSP')
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

id_pedido	id_cliente	id_empleado	fecha_pedido	fecha_entrega	fecha_envio	cargo	destinatario
integer	character varying (5)	integer	date	date	date	numeric (6,2)	character varying (40)

Resultado subconsulta correlacionada

↓

VACÍA

↓

NOT EXISTS devuelve VERDADERO

La de la consulta externa va al resultado

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where not exists (Select *
4                   from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5                   join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6                   where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'WARTH')
7
```

Data Output Explain Messages N

	id_cliente
	character varying (5)
1	TOMSP
2	LONEP
3	OLDWO
4	WARTH
5	MAGAA
6	QUEEN
7	VINET
8	ANTON
9	MORGK
10	GOURL
11	WOLZA
12	GALED

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4               from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5               join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6               where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'WARTH')
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_pedido	id_cliente	id_empleado	fecha_pedido	fecha_entrega	fecha_envio	cargo	destinatario
	integer	character varying (5)	integer	date	date	date	numeric (6,2)	character varying (40)
1	10553	WARTH		2 1995-06-30	1995-07-28	1995-07-04	149.49	Wartian Herkku

Resultado subconsulta correlacionada para la 4ta tupla de la consulta externa

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where not exists (Select *
4                   from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5                   join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6                   where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'WARTH')
7
```

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4              from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5              join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6              where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'WARTH')
7
```

Data Output Explain Messages

	id_cliente
	character varying (5)
1	TOMSP
2	LONEP
3	OLDWO
4	WARTH
5	MAGAA
6	QUEEN
7	VINET
8	ANTON
9	MORGK
10	GOURL
11	WOLZA
12	GALED

Data Output Explain Messages Notifications

	id_pedido	id_cliente	id_empleado	fecha_pedido	fecha_entrega	fecha_envio	cargo	destinatario
	integer	character varying (5)	integer	date	date	date	numeric (6,2)	character varying (40)
1	10553	WARTH		2 1995-06-30	1995-07-28	1995-07-04	149.49	Wartian Herkku

Resultado subconsulta correlacionada para la 4ta tupla de la consulta externa

No VACÍA

NOT EXISTS devuelve FALSO

Subconsultas Correlacionadas en SQL

“Listar los clientes tales que alguno de sus pedidos contenga el producto ‘Queso Cabrales’.”

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where not exists (Select *
4                   from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5                   join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6                   where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'WARTH')
7
```

```
1 select distinct p.id_cliente
2 from main.pedido p join main.detalle_pedido dp on (p.id_pedido = dp.id_pedido)
3 where exists (Select *
4              from main.pedido pl join main.detalle_pedido dp on (pl.id_pedido = dp.id_pedido)
5              join main.producto pro on (dp.id_producto = pro.id_producto)
6              where pro.nombre_producto like 'Queso Cabrales' and pl.id_cliente = 'WARTH')
7
```

Data Output Explain Messages Notifications

	id_pedido	id_cliente	id_empleado	fecha_pedido	fecha_entrega	fecha_envio	cargo	destinatario
	integer	character varying (5)	integer	date	date	date	numeric (6,2)	character varying (40)
1	10553	WARTH	2	1995-06-30	1995-07-28	1995-07-04	149.49	Wartian Herkku

Resultado subconsulta correlacionada para la 4ta tupla de la consulta externa

No VACÍA

NOT EXISTS devuelve FALSO

La tupla de la consulta externa NO va al resultado

X

Data Output	Explain	Messages
id_cliente character varying (5)		
1 TOMSP		
2 LONEP		
3 OLDWO		
4 WARTH		
5 MAGAA		
6 QUEEN		
7 VINET		
8 ANTON		
9 MORGK		
10 GOURL		
11 WOLZA		
12 GALED		

Variables de tupla en SQL

Las variables de tupla se definen en la cláusula from.

“Encontrar el nombre y la ciudad de todos los clientes que tienen un préstamo en alguna sucursal”

```
select distinct T.nombre-cliente, T.ciudad-cliente  
from préstamo S, cliente T  
where S.nombre-cliente = T.nombre-cliente
```

En consultas que contienen subconsultas, se aplica una **regla de ámbito** a las variables de tupla.

En una subconsulta, **está permitido usar** sólo variables de tupla definidas en la **misma subconsulta** o en cualquier **consulta que contenga a la subconsulta**. Si una variable de tupla está definida tanto **localmente** como **globalmente** (en una consulta que la contiene), se **aplica la definición local**.

Las variables de tupla son muy útiles para comparar dos tuplas de la misma relación

Guía de laboratorio 2 ejercicios 18 a 25